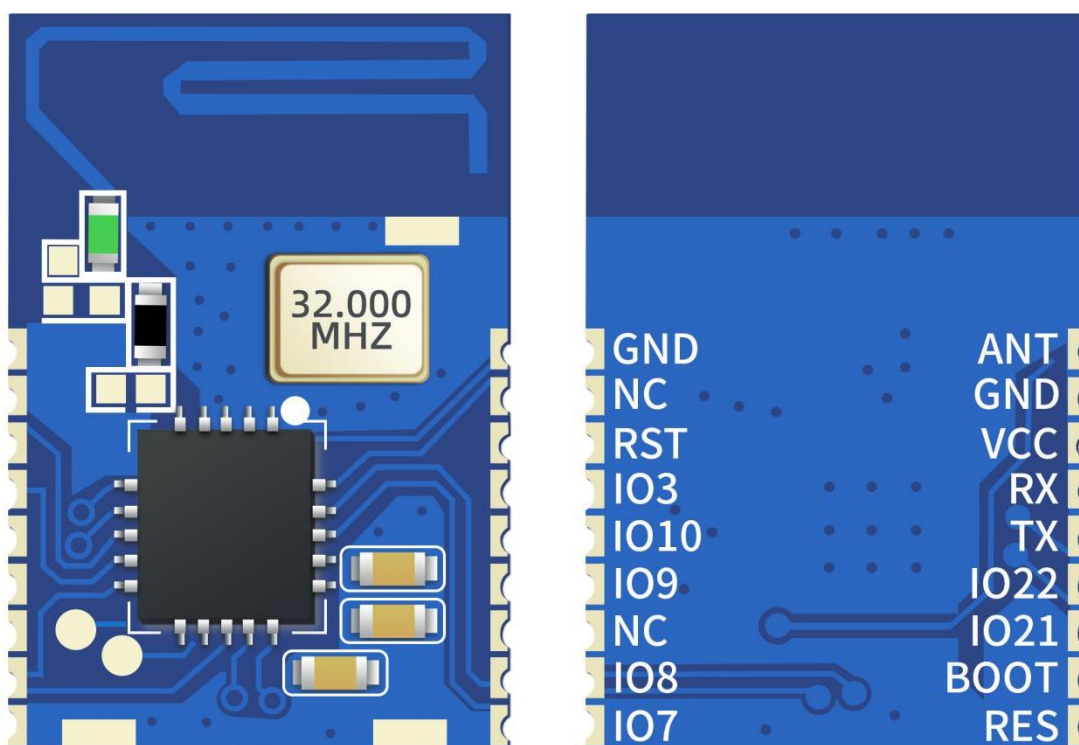


妙享科技（深圳）有限公司

MX-01P 透传模 块指令集

Ver 0.0.1



Part Number:MX-01P

文档审批：

编制	审核	批准
胡新阳	洪德骏	洪德骏
日期：2026.05.13	日期：2026.05.13	日期：2026.05.14

版本历史：

版本号	发布日期	修订人	审核	说明
V1.0 正式版	2026.4.13	鲁奕星	洪德骏	初始正式版发布
V1.1 正式版	2026.5.13	胡新阳	洪德骏	消除引脚定义描述歧义

文档信息：

1. 文档用途 本文档为 MX-01P 从机 BLE 透传模块正式产品指令集。
2. 版本管理 本文档采用语义化版本规则，现行版本为当前有效版本，旧版本自动废止，不再更新与维护。
3. 保密声明 本文档包含妙享科技（深圳）有限公司技术与商业信息，未经书面授权，禁止复制、传播、泄露或用于非授权项目。

目录

封装尺寸脚位定义	错误！未定义书签。
AT 指令集.....	1
AT 指令详细说明	1
查询蓝牙模组地址码	1
设置蓝牙模组 MAC 地址	2
设置设备名称	2
查询设备名称	2
设置广播状态	2
查询广播状态	3
设置串口波特率	3
查询串口波特率	3
断开蓝牙连接	4
查询当前已连接的设备	4
修改广播间隔	4
查询广播间隔	4
读取软件版本	5
恢复出厂设置	5
软件复位	5
修改模组的发射功率	5
查询模组的发射功率	6
设置 BLE 主服务通道	6
查询 BLE 主服务通道	6
设置 BLE 读服务通道	7
查询 BLE 读服务通道	7
设置 BLE 写服务通道	7
查询 BLE 写服务通道	7
设置自定义广播数据	8
查询自定义广播数据	8
联系我们	9

AT 指令集

指令	指令描述
AT+MAC?\r\n	查询模块 MAC 地址
AT+MAC=MAC\r\n	设置模组 MAC 地址
AT+NAME=string\r\n	设置设备名称
AT+NAME?\r\n	查询设备名称
AT+ADV=NUM\r\n	设置广播状态
AT+ADV? \r\n	查询广播状态
AT+UART=NUM\r\n	设置波特率
AT+UART?\r\n	查询模组串口波特率
AT+DISCONN=NUM\r\n	断开蓝牙连接
AT+DEV?\r\n	查询当前已连接的设备
AT+AINTVL=NUM\r\n	修改广播间隔
AT+AINTVL?\r\n	查询广播间隔
AT+VER? \r\n	查询软件版本
AT+RESET=1\r\n	恢复出厂设置
AT+REBOOT=1\r\n	设置模组重启
AT+TXPOWER=NUM\r\n	修改模组的发射功率
AT+TXPOWER?	查询模组当前发射功率
AT+UUIIDS=UUID\r\n	设置 BLE 主服务通道
AT+UUIIDS?\r\n	查询 BLE 主服务通道
AT+UUIIDN=UUID\r\n	设置 BLE 读服务通道
AT+UUIIDN?\r\n	查询 BLE 读服务通道
AT+UUIIDW=UUID\r\n	设置 BLE 写服务通道
AT+UUIIDW?\r\n	查询 BLE 写服务通道
AT+AMDATA=HEX\r\n	设置自定义广播数据
AT+AMDATA?\r\n	查询自定义广播数据

备注：\r\n为 ASCII 码 0x0d 及 0x0a；
上电或重启成功的串口提示（+READY\r\n），HOST MCU 必须在收到此消息后，才能执行指令和数传的操作。

AT 指令详细说明

查询蓝牙模组地址码

指令描述：查询蓝牙模组地址码
读/写：只读
指令代码：AT+MAC?\r\n

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+MAC?\r\n	+MAC:000102030405\r\n	返回本机蓝牙地址码： 00:01:02:03:04:05。

设置蓝牙模组 MAC 地址

指令描述：设置蓝牙模组地址码，重启后生效。

读/写：只写

指令代码：AT+MAC=MAC\r\n

支持参数：000000000000-FFFFFFFFFFFF

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+MAC=MAC\r\n	OK\r\n	设置蓝牙 MAC 地址成功
		ERROR\r\n	设置蓝牙 MAC 地址失败

设置设备名称

指令描述：设置设备名称，立即生效。

读/写：只写

指令代码：AT+NAME=string\r\n

支持参数：用户自定义，总长度不超过 20 字节

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+NAME=string\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询设备名称

指令描述：查询设备名称

读/写：只读

指令代码：AT+NAME?\r\n

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+NAME?\r\n	+NAME: string\r\n	string 为当前 BLE 设备名称

设置广播状态

指令描述：设置设备蓝牙广播状态，立即生效。

读/写：只写

指令代码：AT+ADV=NUM\r\n

支持参数：0-关闭广播 1-开启广播

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+ADV=NUM\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询广播状态

指令描述：查询设备蓝牙广播状态.

读/ 写：只读

指令代码：AT+ADV?\r\n

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+ADV?\r\n	+ADV: X\r\n	X=0 设备广播已关闭 X=1 设备广播已开启

设置串口波特率

指令描述：设置设备波特率

读/写：只写

指令代码：AT+UART=NUM\r\n

支持参数：0:9600/ 1:14400/ 2:19200/ 3:38400/ 4:57600/ 5:115200 /6:230400 /7:460800 /8:921600

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+UART=NUM\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询串口波特率

指令描述：查询设备串口波特率。

读/写：只读

指令代码：AT+UART?\r\n

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+UART?\r\n	+UART: NUM\r\n	0:9600; 1:14400; 2:19200; 3:38400; 4:57600; 5:115200;

断开蓝牙连接

指令描述：断开蓝牙连接

读/写：只写

指令代码：AT+DISCONN=NUM\r\n

支持参数：0-断开所有连接的从设备 1-主动断开与主机端设备的连接

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+DISCONN=NUM\r\n	+DISCONN: CONN TYP,MAC\r\n	CONN TYP=1 表示连接设备为主端 连接设备 MAC为连接设备对应的MAC地址本 机与 MAC 设备断开连接

查询当前已连接的设备

指令描述：查询当前已连接的设备

读/写：只读

指令代码：AT+DEV?\r\n

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+DEV?\r\n	+DEV:CONN TYP,MAC\r\n ...	CONN TYP=1 表示连接设备为主端连接设备 MAC 为连接设备对应的 MAC 地址

修改广播间隔

指令描述：修改广播间隔，重启后生效。

读/写：只写

指令代码：AT+AINTVL=NUM\r\n

支持参数：20-10000 单位毫秒

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+AINTVL=NUM\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询广播间隔

指令描述：查询广播间隔

读/写：只读

指令代码：AT+AINTVL?

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+AINTVL?\r\n	+AINTVL:NUM\r\n	读取参数的单位为毫秒

读取软件版本

指令描述：读取软件版本
读/写：只读
指令代码：AT+VER?\r\n
支持参数：N/A
设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+VER?\r\n	+VER:V0.0.1\r\n	V0.0.1 是软件版本号

恢复出厂设置

指令描述：设置恢复出厂设置，该指令重启生效，MAC 地址修改后不可恢复。
读/写：只写
指令代码：AT+RESET=1\r\n
支持参数：1
设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+RESET=1\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

软件复位

指令描述：设置模组重启。
读/写：只写
指令代码：AT+REBOOT=1\r\n
支持参数：1
设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+REBOOT=1\r\n	OK\r\n+READY\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

修改模组的发射功率

指令描述：设置模组的发射功率，重启后生效。
读/写：只写

指令代码：AT+TXPOWER=NUM\r\n

支持参数：0:4dbm/ 1:3.5dbm/ 2:3dbm/ 3:2dbm/ 4:1dbm/ 5:0dbm/ 6:-1dbm/ 7:-5dbm/ 8:-9dbm/ 9:-18dbm

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+TXPOWER=NUM\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询模组的发射功率

指令描述：查询当前发射功率

读/写：只读

指令代码：AT+TXPOWER?

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+TXPOWER?\r\n	+TXPOWER:NUM\r\n	读取参数为代号

设置 BLE 主服务通道

指令描述：设置 BLE 主服务通道，重启后生效。

读/写：只写

指令代码：AT+UUIDS=UUID\r\n

支持参数：16bit 格式或 128bit 格式的 UUID

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+UUIDS=UUID\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

备注：16bit 格式 UUID 示例：FFF0

128bit 格式 UUID 示例：11223344556677889900112233445566

查询 BLE 主服务通道

指令描述：查询 BLE 主服务通道

读/写：只读

指令代码：AT+UUIDS?\r\n

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+UUIDS?\r\n	+UUIDS:UUID\r\n	UUID 取值， 16bit 格式或 128bit 格式的 UUID

设置 BLE 读服务通道

指令描述：设置 BLE 读服务通道，重启后生效。

读/写：只写

指令代码：AT+UUIDN=UUID\r\n

支持参数：16bit 格式或 128bit 格式的 UUID

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+UUIDN=UUID\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

备注：16bit 格式 UUID 示例：FFF1
128bit 格式 UUID 示例：11223344556677889900112233445566

查询 BLE 读服务通道

指令描述：查询 BLE 读服务通道

读/写：只读

指令代码：AT+UUIDN?\r\n

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+UUIDN?\r\n	+UUIDN:UUID\r\n	UUID 取值， 16bit 格式或 128bit 格式的 UUID

设置 BLE 写服务通道

指令描述：设置 BLE 写服务通道，重启后生效。

读/写：只写

指令代码：AT+UUIDW=UUID\r\n

支持参数：16bit 格式或 128bit 格式的 UUID

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+UUIDW=UUID\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

备注：16bit 格式 UUID 示例：FFF2
128bit 格式 UUID 示例：11223344556677889900112233445566

查询 BLE 写服务通道

指令描述：查询 BLE 写服务通道

读/写：只读

指令代码：AT+UUIDW?\r\n

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+UUIDW?\r\n	+UUIDW:UUID\r\n	UUID 取值， 16bit 格式或 128bit 格式的 UUID

设置自定义广播数据

指令描述：设置自定义广播数据

读/写：只写

指令代码：AT+AMDATA=HEX\r\n

支持参数：用户自定义，HEX 为 0-29 字节长度的 HEX 数值，如设置广播数据为 5 个字节“12345”，则对应格
为“AT+AMDATA=3132333435\r\n”

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+AMDATA=HEX\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询自定义广播数据

指令描述：查询自定义广播数据

读/写：只读

指令代码：AT+AMDATA?\r\n

支持参数：N/A

设置/响应：

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+AMDATA?\r\n	+AMDATA:HEX\r\n	设置成功

备注：自定义广播数据是存放在 BLE 广播协议里的 Manufacturer Specifc Data 字段内。默认的广播数据为 8 个字节，前两个字节固定为 00 00，后 6 个字节为模块的 MAC 地址（高字节在前）。

联系我们

妙享科技（深圳）有限公司

Tel: 0755-2332 0814

地址：深圳市龙岗区布吉街道慢城四期 1 栋 B 座 26F

Add:26F, Block B, 1, Slow City IV, Buji Street, Longgang District, Shenzhen